W08 F3 – Aktivität und Zählrate

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Die Aktivität A gibt an, wie viele Kerne pro _____ zerfallen. Ihre Einheit ist das _____ (Bq). 1 Bq bedeutet: _____ pro Sekunde. Das Zählrohr misst weniger, weil die Strahlung in _____ fliegt und nur ein Teil das Zählrohr trifft. Was es misst, heißt _____.

2 ◐ **Auch in unserem Alltag gibt es radioaktive Stoffe. Rechne die Aktivität um.**

Gegenstand	Aktivität	Zerfälle pro Minute
Mensch (70 kg)	**etwa 9000 Bq**	
1 Liter Milch	**etwa 50 Bq**	
Rauchmelder mit Americium	**etwa 37 000 Bq**	

3 ◐ **Versuch: Abstandsreihe (Lehrerversuch). Ergänze, wenn sich die Zählrate bei doppeltem Abstand jeweils viertelt.**

Abstand	Zählrate pro Minute (ohne Nullrate)
2 cm	**1600**
4 cm	
8 cm	

4 ● **Ein Präparat mit Cäsium-137 (Halbwertszeit 30 Jahre) hat heute eine Aktivität von 8000 Bq. Wie groß ist sie in 30, 60 und 90 Jahren?**

W08

F3 – Aktivität und Zählrate

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 ○ **Fülle die Lücken aus.**

Die Aktivität A gibt an, wie viele Kerne pro **Sekunde** zerfallen. Ihre Einheit ist das **Becquerel** (Bq). 1 Bq bedeutet: **ein Zerfall** pro Sekunde. Das Zählrohr misst weniger, weil die Strahlung in **alle Richtungen** fliegt und nur ein Teil das Zählrohr trifft. Was es misst, heißt **Zählrate** .

2 ◐ **Auch in unserem Alltag gibt es radioaktive Stoffe. Rechne die Aktivität um.**

Gegenstand	Aktivität	Zerfälle pro Minute
Mensch (70 kg)	**etwa 9000 Bq**	**540 000**
1 Liter Milch	**etwa 50 Bq**	**3000**
Rauchmelder mit Americium	**etwa 37 000 Bq**	**2 220 000**

3 ◐ **Versuch: Abstandsreihe (Lehrerversuch). Ergänze, wenn sich die Zählrate bei doppeltem Abstand jeweils viertelt.**

Abstand	Zählrate pro Minute (ohne Nullrate)
2 cm	**1600**
4 cm	**400**
8 cm	**100**

4 ● **Ein Präparat mit Cäsium-137 (Halbwertszeit 30 Jahre) hat heute eine Aktivität von 8000 Bq. Wie groß ist sie in 30, 60 und 90 Jahren?**

30 Jahre: 4000 Bq, 60 Jahre: 2000 Bq, 90 Jahre: 1000 Bq. Die Aktivität halbiert sich wie die Zahl der Kerne.